

Taller de Proyecto

II

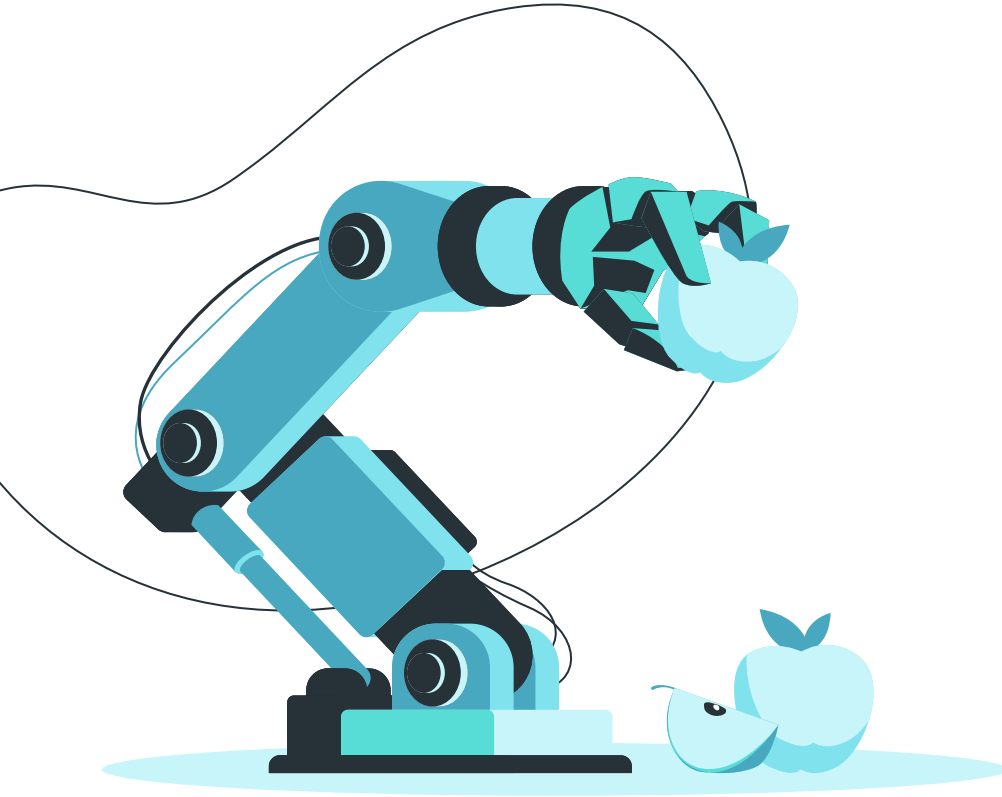
Plan de Proyecto Brazo Robotico

Integrantes:

Justina Terruzzi

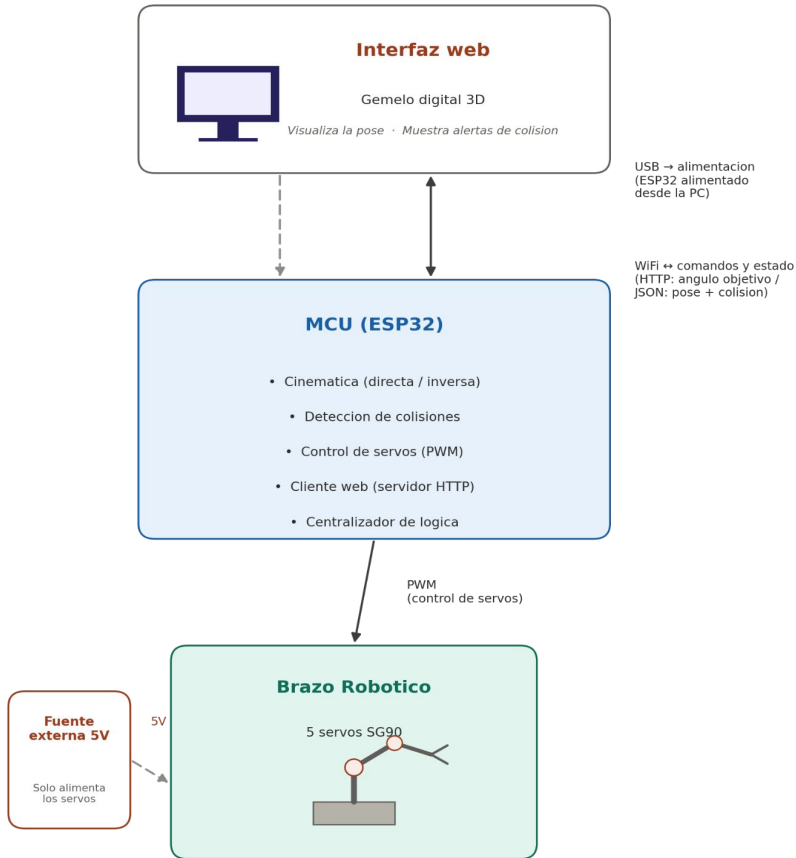
Ezequiel Tarifa

Emma Guitera Woida



Objetivos del Proyecto

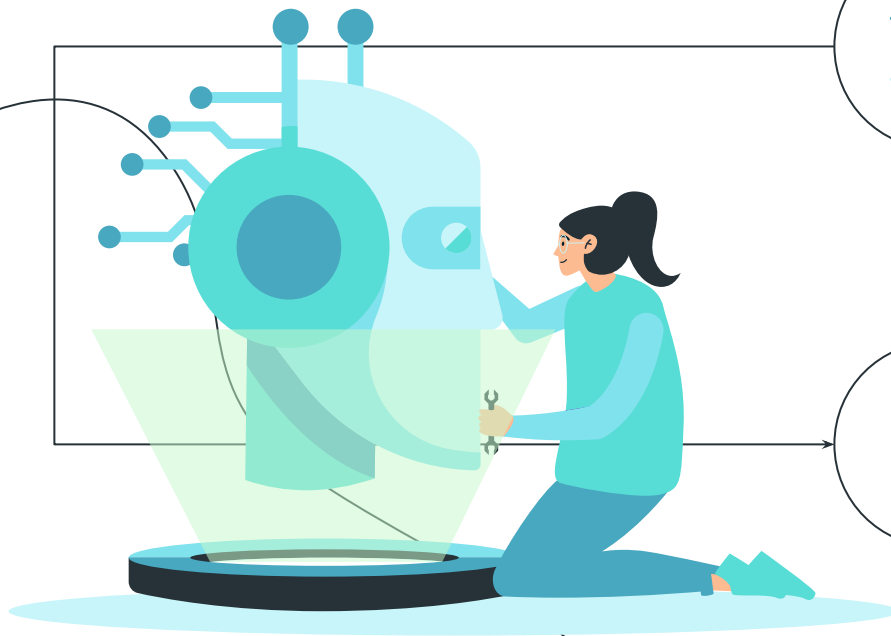
- Continuar con el desarrollo de un brazo robótico manipulador de 5 grados de libertad, controlado por el microcontrolador ESP32
- Integrar cinemática inversa iterativa y detección de autocolisiones para lograr una planificación segura de las trayectorias
- Abstraer la lógica de control hacia una interfaz web que funcionará como un Gemelo Digital
- Funcionalidades
 - Replicar y adaptar el código y hardware desarrollado el año anterior
 - Detectar los riesgos de autocolisión directamente en el paso previo de la cinemática inversa
 - Control y Suavizado de Movimiento
 - Mejorar la interfaz local implementando un gemelo digital



----- Alimentacion (5V / USB)

———— Datos / control (PWM, WiFi/HTTP)





Desarrollo de Software

El firmware se desarrollará en lenguaje C. Por su parte, la programación de la Interfaz Web, se realizará empleando HTML5, CSS y JavaScript.



Tareas Iniciales y Hardware

Análisis del código previo y la investigación teórica de modelos cinemáticos, además del diseño algorítmico y de la interfaz web puede iniciarse independientemente de el hardware

Avances del Proyecto

Octubre	Replicación Base	Puesta en marcha del hardware y firmware base
	Diseño Teórico	Diseño del modelo de cinemática inversa y esferas de colisiones
Noviembre	Ejecución y Control	Cinemática inversa y detección de autocolisiones + bloqueo
	Suavizado	Suavizado de movimiento mediante deltas angulares
	Gemelo Digital	Interfaz web con postura del brazo, alertas de colisión y métricas finales



MUCHAS GRACIAS!